Reliability weighting cho Hyp-SelEx

Khảo sát độ tin cậy của cặp học trong Generalized Category Discovery (GCD).

Stanford Cars SSB • DINOv2 • 200 epoch • 1 seed

All — chỉ số chính	Old — lớp đã biết	New — lớp mới
81,23%	**86,66%**	**78,61%**

Kết quả sơ bộ; chưa có baseline đối chứng cùng điều kiện.

Bài toán và phần mở rộng

GCD: dùng ảnh có nhãn để hỗ trợ phân nhóm ảnh chưa nhãn, gồm cả lớp đã biết và lớp mới.

DINOv2

Trích xuất đặc trưng

→

Hyp-SelEx

Hyperbolic + hierarchy

→

Loss có trọng số

Pseudo-positive theo level

Phần bổ sung: reliability của các cặp học

Ước lượng từ đặc trưng và hai augmentations; giữ nhánh supervised loss trên nhãn thật và hình học gốc.

Reliability hoạt động như thế nào?

01 Lân cận tương hỗ

Hai ảnh chọn nhau trong top-5 láng giềng theo khoảng cách hyperbolic.

02 Ổn định giữa hai view

Lân cận còn nhất quán khi cùng ảnh được biến đổi ngẫu nhiên hai lần.

Score [0,1] → trọng số cặp → loss pseudo-positive

Chỉ áp dụng cặp pseudo-positive có ít nhất một ảnh chưa nhãn.
10 epoch đầu: tắt → tăng dần 20 epoch → đầy đủ từ index 29.

Floor 0,1; fallback giữ weight = 1 khi thiếu hỗ trợ.
Score không sử dụng nhãn thật của ảnh chưa nhãn.

Thiết lập và cách tính kết quả

Dữ liệu	Stanford Cars • SSB
Số lớp	98 Old / 98 New
Ảnh train	2.000 có nhãn + 6.144 chưa nhãn
Backbone	DINOv2 ViT-B/14 • reg4
Training	200 epoch • batch 128 • seed 1
GPU	V100 32GB • FP32

Chỉ số chính: All (%)

Balanced SS-k-means trên 6.144 ảnh train-unlabeled, có labeled anchors.

Old: accuracy của lớp đã biết.
New: accuracy của lớp mới.
All: tính theo số ảnh toàn tập.

Đây không phải validation accuracy.

SGD • lr 0,1 • weight decay 5e−5 • fine-tune 2 block cuối • c = 0,1 • smoothing = 0,5.
Hungarian-v2; biết trước tổng số 196 lớp; nhãn thật unlabeled chỉ dùng chấm điểm.

Kết quả cuối: All 81,23%

Checkpoint sau 200 epoch • SS-k-means • chọn final_epoch

Kết quả	All (%)	Old (%)	New (%)
Đề xuất • đo thực tế, seed 1	**81,23**	**86,66**	**78,61**
Hyp-SelEx • paper, tham khảo	83,8	93,3	79,2
Chênh lệch so với paper (điểm %)	-2,57	-6,64	-0,59

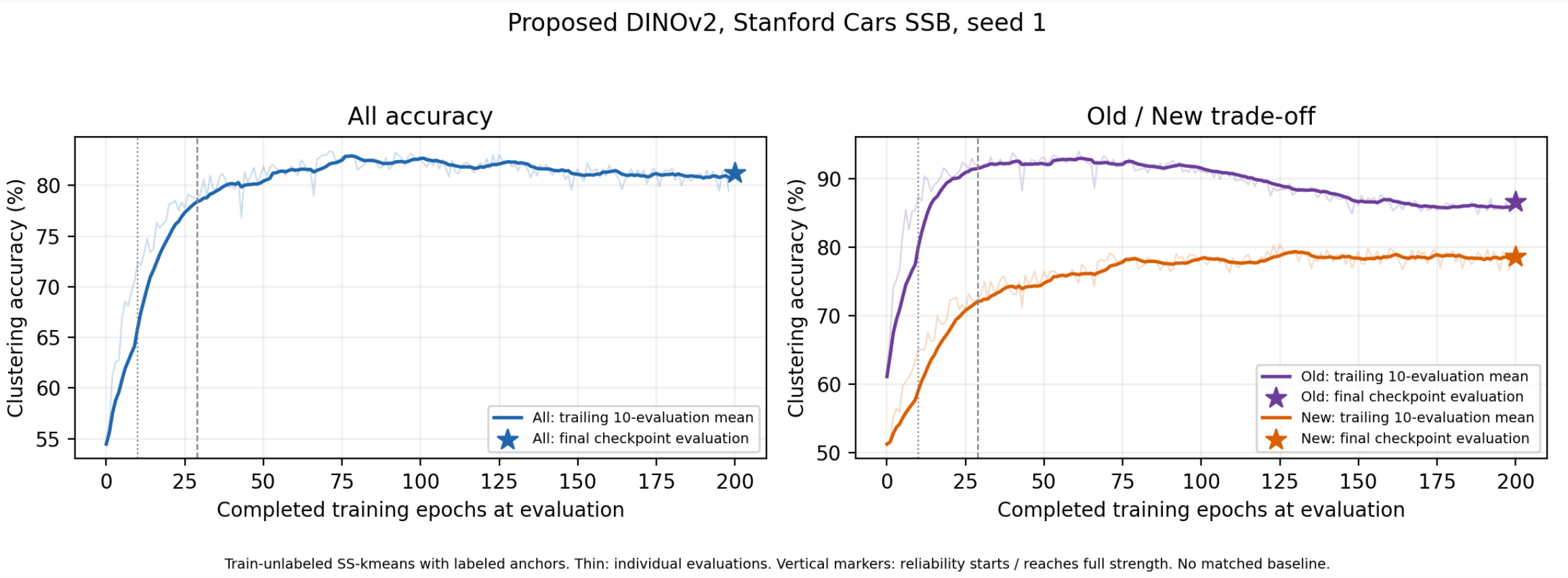
Chưa phải so sánh đối chứng công bằng.

Khác số block fine-tune (2/3), smoothing (0,5/1,0), curvature (0,1/0,05), cách chọn checkpoint và xử lý k-means.

Số 51–56% trong log cuối là plain k-means; không so trực tiếp với bảng này.

Nguồn: evaluation.json cuối; Liu et al., Hyperbolic Category Discovery, Table 1 (DINOv2, Cars).

Tăng sớm, sau đó chững và giảm nhẹ



Train-unlabeled SS-kmeans with labeled anchors. Thin: individual evaluations. Vertical markers: reliability starts / reaches full strength. No matched baseline.

Trung bình nhóm epoch 70–89 → 170–189 (cùng protocol SS-k-means):

All: 82,52 → 80,95%

Old: 91,96 → 85,89%

New: 77,96 → 78,57%

Reliability có tác động, chưa rõ lợi ích

Diagnostics cuối run • epoch index 189–198

Level	Weight TB	Giảm weight	Fallback
0	0,913	37,47%	73,44%
1–3	0,987–0,994	1,60–2,69%	94,69–98,16%
6	0,793	23,51%	61,64%

Weight TB = trọng số trung bình của cặp đủ điều kiện.
Fallback = tỷ lệ anchor kích hoạt cơ chế bảo vệ.

Đã thấy

Trọng số thay đổi tại một số level.

Chưa chứng minh

Cặp bị giảm là cặp nhiễu; accuracy tăng nhờ module.

Chỉ lấy mẫu batch 0 và 50; chưa đại diện chắc chắn toàn bộ dữ liệu. Fallback cao khiến nhiều cặp vẫn giữ weight = 1.

Kết luận và bước tiếp theo

01

Đã hoàn thành thí nghiệm có thể kiểm tra

Đủ 200 epoch; có checkpoint, log và final evaluation đã xác minh.

02

Chưa đủ bằng chứng về cải tiến

Một seed; chưa baseline cùng điều kiện, chưa ablation; tính mới chưa xác lập.

03

Ưu tiên kiểm chứng trước khi chạy thêm

Audit offline chất lượng cặp; lập baseline và ablation theo ngân sách.

Xin ý kiến thầy: ưu tiên tái lập baseline hay điều chỉnh reliability sau khi audit chất lượng cặp?

Tài liệu: HypCD (CVPR 2025), code chính thức; báo cáo và dữ liệu kết quả lưu cùng dự án.